Sapienza Università di Roma
Corso di Laurea in Filosofia e Intelligenza Artificiale A.A. 2025-26

Simulazione prova d'esame – 15 dicembre 2025

Istruzioni (leggere attentamente)

Tempo a disposizione: 1 ora e 30 minuti

La mancata osservanza delle seguenti regole può comportare la perdita di informazioni necessarie alla valutazione della prova d'esame.

Registrazione dei dati dello studente: PRIMA DI INIZIARE, aprite con IDLE il programma `RegistraStudente.py` che si trova nella cartella `Esame`, ed eseguitelo. Seguite le istruzioni che compaiono sul terminale per inserire (separatamente) *Numero di Matricola*, *Cognome* e *Nome* e confermate i dati che avete inserito. Il programma genera il file `studente.txt` che contiene Matricola, Cognome e Nome su tre righe separate (nell'ordine indicato). Verificate che i dati nel file `studente.txt` siano corretti. In caso di errore potete rieseguire il programma `RegistraStudente.py`

Per risolvere gli esercizi in modo che possano essere successivamente corretti **è necessario scrivere la soluzione di ogni esercizio nel file .py relativo**, che trovate nella cartella dell'esercitazione (ad esempio, per l'esercizio 1 scrivete il vostro programma nel file Ex1.py, per l'esercizio 2, nel file Ex2.py, e così via). Notate che ogni file incorpora del codice Python per eseguire alcuni test sulla funzione. NON modificate questo codice, ma **SCRIVETE SOLO il contenuto della funzione**. Non spostate i file dalla loro posizione e non create nuovi file.

Non è possibile usare libri o appunti. In caso di problemi tecnici chiedere ai docenti o ai tecnici del laboratorio.

In ogni esercizio, se non diversamente richiesto, potete sempre assumere che gli input forniti siano coerenti con la traccia (ad esempio, se l'esercizio chiede di dare in input alla funzione una lista di interi non negativi, potete sempre assumere l'input sia in tale forma e non è necessario nel codice effettuare controlli per gestire casi diversi da questo, considerando, ad esempio, il caso di interi minori di 0).

Per gli esercizi relativi a lettura da file, la stringa in input che identifica il file è sempre comprensiva anche della sua estensione e il file risiede sempre nella stessa directory dell'esercizio.

Esercizi

- **Ex1(s)** Scrivere una funzione che riceve in ingresso una stringa **s** composta da parole separate da spazi bianchi e calcola la parola più lunga che inizia e finisce con la stessa lettera. Ad esempio, se **s** `='tanto gatta lardo lascia orto ala'` la funzione deve restituire `'orto'`. Se la stringa contiene più parole massimali che iniziano e finiscono con la stessa lettera della stessa lunghezza, allora la funzione deve restituire la prima incontrata da sinistra a destra. Se non c'è nessuna parola che inizia e finisce con la stessa lettera allora la funzione deve restituire `''` (stringa vuota).

- **Ex2(l1,l2)** Scrivere una funzione che riceve in ingresso due liste di stringhe **l1** e **l2** e restituisce l'insieme delle stringhe di **l1** che sono anagramma di una stringa di **l2** e le stringhe di **l2** che sono anagramma di una stringa di **l1**. Ad esempio, se la lista **l1** = `['arco','pippo','pluto','corda']` ed **l2** = `['palla','darco','ocra','casa']`, la funzione deve restituire l'insieme `{'arco',`

`'corda','darco','ocra'}` (come al solito negli insiemi l'ordine non è rilevante).

- **Ex3(file1,file2)** Scrivere una funzione che prende in ingresso un file di testo **file1** in formato csv che contiene le informazioni sul menù offerto da un ristorante, un secondo file **file2** che contiene, in ordine di arrivo, le ordinazioni e calcola, per ogni cliente, il costo da pagare o segnala che non può completare l'ordine. Il file del menù **file1** ha il seguente formato:

  `NomePiatto,Costo,Disponibilità`

  dove `NomePiatto` identifica il piatto, `Costo` è il costo in euro (assumete che sia sempre corrispondente ad un intero) e `Disponibilità` denota quanti piatti di quel tipo si possono preparare. Potete assumere che non ci siano due righe con lo stesso NomePiatto. Il file **file2** delle ordinazioni ha il seguente formato:

  `NomeCliente,NomePiatto_1,quantità_1,NomePiatto_2,quantità_2`

  Cioè per ogni riga contiene il nome del cliente, seguito dalle informazioni su due ordinazioni effettuate. Più precisamente `NomePiatto_1` indica il piatto ordinato e `quantità_1` indica la quantità ordinata per quel piatto. Analogamente per `NomePiatto_2` e `quantità_2`. Si noti che in ogni riga `NomePiatto_1` e `NomePiatto_2` sono sempre diversi e che non ci sono due righe in **file2** con lo stesso `NomeCliente`. Inoltre potete assumere che i piatti menzionati in **file2** siano sempre contenuti anche in **file1**. La funzione deve restituire un dizionario in cui le chiavi sono i nomi dei clienti e valore il costo complessivo (un intero) da pagare, se l'ordine può essere completato, oppure la stringa `'respinto'` se l'ordine contiene un piatto per cui non c'è abbastanza disponibilità. Se un ordine viene respinto, nessuno dei piatti ordinati viene preparato. Ad esempio, se il file **file1** contiene:

  ```
  Carbonara,10,10
  PastaVongole,12,6
  Pollo,12,8
  ```

  Ed il **file2** contiene:

  ```
  Giorgio,Carbonara,2,PastaVongole,4
  Paola,Pollo,3,PastaVongole,3
  Francesca,Pollo,3,Carbonara,3
  ```

  Allora la funzione deve restituire `{'Giorgio':68,'Paola':'respinto','Francesca':66}` poiché a seguito dell'ordine di Giorgio sono rimaste solo 2 porzioni di PastaVongole e quindi l'ordine di Paola non può essere completato.